

ใบงาน	Dirty Data Lab ค้นหาและแก้ข้อมูลผิดรูปแบบ ก่อนรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์
-------	---

ชื่อ secรหัสนักศึกษา.....

สถานการณ์

ร้าน Campus Brew บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อจากหลายช่องทาง ทำให้รูปแบบวันที่ ชื่อสินค้า หมวดสินค้า ราคา และวิธีชำระเงินไม่สอดคล้องกัน ผู้จัดการต้องการใช้ข้อมูลชุดนี้วิเคราะห์ยอดขาย แต่ยังไม่สามารถเชื่อถือผลลัพธ์ได้ นักศึกษาจึงต้องตรวจสอบ ทำความสะอาด และเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์

เป้าหมายการเรียนรู้

- ระบุปัญหาคุณภาพข้อมูลด้านความครบถ้วน ความถูกต้อง ความสม่ำเสมอ และความไม่ซ้ำ
- ใช้เครื่องมือใน Excel หรือ Power Query แก้ข้อมูลผิดรูปแบบอย่างเป็นขั้นตอน
- สร้างข้อมูลที่พร้อมคำนวณยอดขายและสรุปผลทางธุรกิจ
- อธิบายว่า การทำความสะอาดข้อมูลส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างไร

ไฟล์ที่ใช้

week03-dirty-data-lab.xlsx ซึ่งประกอบด้วยชีต Dirty_Data และ Data_Dictionary

เก็บซีต Dirty_Data เดิมไว้เป็นหลักฐาน สร้างสำเนาชื่อ Clean_Data แล้วจึงทำความสะอาด ห้ามแก้ไขข้อมูลโดยไม่มีเหตุผลรองรับ
และต้องบันทึกสิ่งที่แก้ไขในตาราง Audit Log

ส่วนที่ 1 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล

ข้อ	ประเภทปัญหา	ตัวอย่างที่พบ	จำนวนรายการ
1	Missing Data		
2	Duplicate Data		
3	Inconsistent Format		
4	Invalid Value		
5	Outlier		
6	Whitespace		
7	Incorrect Category		
8	อื่น ๆ		

ส่วนที่ 2 วางแผนการทำความสะอาด

คอลัมน์	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้หรือคำสั่งที่ใช้
Order_ID		
Order_Date		
Product		
Category		
Quantity		
Unit_Price		
Payment		
Employee		
Branch		

ส่วนที่ 3 ลงมือทำ Clean Transform Analyze

ขั้นตอน	สิ่งที่ต้องทำ	สถานะ
Clean	ลบข้อมูลซ้ำ จัดการค่าว่าง ตัดช่องว่าง และแก้ค่าที่ผิด	☐ เสร็จแล้ว
Transform	ปรับรูปแบบวันที่ ซื้อสินค้า หมวดสินค้า และวิธีชำระเงินให้เป็นมาตรฐาน	☐ เสร็จแล้ว
Calculate	เพิ่มคอลัมน์ Sales โดยคำนวณ $Quantity \times Unit_Price$	☐ เสร็จแล้ว
Analyze	สร้าง Pivot Table เพื่อตอบคำถามทางธุรกิจ	☐ เสร็จแล้ว

คำถามวิเคราะห์หลังทำความสะอาด

1. ยอดขายรวมหลังทำความสะอาดข้อมูลเป็นเท่าใด

2. สินค้าใดมียอดขายรวมสูงที่สุด

3. วิธีชำระเงินใดถูกใช้มากที่สุด

4. พนักงานคนใดดูแลจำนวนคำสั่งซื้อมากที่สุด

5. ถ้าไม่ลบข้อมูลซ้ำหรือไม่แก้ค่าผิด ผลสรุปทางธุรกิจจะคลาดเคลื่อนอย่างไร

สรุปการเรียนรู้

ปัญหาข้อมูลที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์มากที่สุดคือ